

Examen de Réseaux Informatiques

Proposition de Corrigé Type de la partie pratique

École Polytechnique de Lomé – LF-GI – 20 juillet 2026



Étudiants



Professeurs



Administration



IT

MAZA KOSSIVI RENAUD

Étudiant en L2 Informatique et Systèmes
Parcours Blue Team / Analyste SOC N1

Corrigé rédigé à des fins pédagogiques
30 juillet 2026

EXAMEN DE RÉSEAUX INFORMATIQUES

École Polytechnique de Lomé – LF-GI | 20 juillet 2026

PARTIE PRATIQUE – EXERCICE 4

Vous venez d’être recruté comme stagiaire au sein de la Direction des Ressources Informatiques (DRSI) de l’Université de Lomé. Dans le cadre de votre stage, vous êtes chargé de configurer un nouveau commutateur destiné à être déployé au sein de l’École Polytechnique de Lomé (EPL).

Votre mission consiste à effectuer la configuration initiale du switch afin d’assurer la sécurité du réseau local, l’administration distante et la segmentation logique des différents services grâce aux VLANs.

Répartition des départements

Département	VLAN	Réseau	Passerelle
Étudiants	10	10.10.10.0/24	10.10.10.254
Professeurs	20	10.10.20.0/24	10.10.20.254
Administration	30	10.10.30.0/24	10.10.30.254
Informatique (IT)	90	10.10.90.0/24	10.10.90.254

Caractéristiques du commutateur d’accès

- Nom : SW-ACCES-EPL
 - Adresse de gestion : 10.10.90.252/24
 - VLAN de management : VLAN 90 (IT)
 - Domaine : epl.tg
- Mot de passe privilégié : Admin2026
 - Mot de passe console : Cisco2026
 - Clé RSA : 4096 bits
 - SSH : Version 2

Plan d’affectation des ports

VLAN	Nom	Ports d’accès
10	Étudiants	Fa0/1–Fa0/8
20	Professeurs	Fa0/9–Fa0/13
30	Administration	Fa0/14–Fa0/17
90	IT	Fa0/18–Fa0/23

Le port Fa0/24 est réservé à une future liaison montante (uplink) vers un autre équipement réseau.

- Donner les étapes et les commandes permettant d’effectuer la configuration de base du switch.
- Donner les commandes permettant de créer les VLANs.
- Donner les commandes permettant de configurer un serveur SSH sur le switch.
- Donner les commandes permettant de configurer la sécurité des ports sur un switch Cisco avec un maximum de 3 périphériques par port, en appliquant la configuration sur tous les ports sauf ceux du VLAN IT.

Corrigé

Chaque réponse suit la même logique : les commandes strictement nécessaires, puis une explication courte du *pourquoi*. Les invites (Switch>, (config)#...) sont conservées pour repérer le mode CLI actif.

Question 1 — Configuration de base

Trois blocs : identification, sécurisation des accès locaux, puis adresse de gestion.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW-ACCES-EPL
SW-ACCES-EPL(config)# enable secret Admin2026
SW-ACCES-EPL(config)# line console 0
SW-ACCES-EPL(config-line)# password Cisco2026
SW-ACCES-EPL(config-line)# login
SW-ACCES-EPL(config-line)# exit
SW-ACCES-EPL(config)# service password-encryption
SW-ACCES-EPL(config)# interface vlan 90
SW-ACCES-EPL(config-if)# ip address 10.10.90.252 255.255.255.0
SW-ACCES-EPL(config-if)# no shutdown
SW-ACCES-EPL(config-if)# exit
SW-ACCES-EPL(config)# ip default-gateway 10.10.90.254
SW-ACCES-EPL(config)# end
SW-ACCES-EPL# copy running-config startup-config
```

Explication. enable secret chiffre le mot de passe du mode privilégié (prioritaire sur enable password) ; la ligne console protège l'accès physique ; l'interface vlan 90 est l'interface virtuelle (SVI) qui porte l'adresse de gestion du switch, cohérente avec le VLAN IT choisi comme VLAN de management ; copy running-config startup-config sauvegarde la configuration en NVRAM pour qu'elle survive à un redémarrage ^[1].

Question 2 — Création des VLANs

Chaque VLAN se crée en mode configuration globale, avec un nom explicite pour faciliter l'administration.

```
SW-ACCES-EPL(config)# vlan 10
SW-ACCES-EPL(config-vlan)# name Etudiants
SW-ACCES-EPL(config-vlan)# exit
SW-ACCES-EPL(config)# vlan 20
SW-ACCES-EPL(config-vlan)# name Professeurs
SW-ACCES-EPL(config-vlan)# exit
SW-ACCES-EPL(config)# vlan 30
SW-ACCES-EPL(config-vlan)# name Administration
SW-ACCES-EPL(config-vlan)# exit
SW-ACCES-EPL(config)# vlan 90
SW-ACCES-EPL(config-vlan)# name IT
SW-ACCES-EPL(config-vlan)# exit
```

Explication. La commande `vlan <id>` crée (ou ouvre) l'entrée dans la base VLAN locale et bascule en sous-mode (`config-vlan`), où `name` lui donne un libellé lisible. Cette étape ne fait que déclarer les VLANs : l'affectation des ports (ex. `switchport access vlan 10` sur `Fa0/1–Fa0/8`) est une action distincte ^[2].

Question 3 — Serveur SSH

La génération de la clé RSA dépend du nom d'hôte et du domaine déjà configurés à la question 1.

```
SW-ACCES-EPL(config)# ip domain-name epl.tg
SW-ACCES-EPL(config)# crypto key generate rsa modulus 4096
SW-ACCES-EPL(config)# ip ssh version 2
SW-ACCES-EPL(config)# username admin secret Admin2026
SW-ACCES-EPL(config)# line vty 0 15
SW-ACCES-EPL(config-line)# login local
SW-ACCES-EPL(config-line)# transport input ssh
SW-ACCES-EPL(config-line)# exec-timeout 5 0
SW-ACCES-EPL(config-line)# exit
```

Explication. `crypto key generate rsa` exige un `hostname` et un `ip domain-name` pour nommer la paire de clés (ici 4096 bits, comme demandé) ; `ip ssh version 2` impose la version sécurisée du protocole ; `login local` + `transport input ssh` remplacent l'authentification par simple mot de passe et désactivent Telnet sur les 16 lignes vty ^[3].

Rôle de la configuration

Cette suite de commandes transforme l'accès distant au switch, initialement non sécurisé (Telnet, texte en clair), en un accès chiffré et authentifié via SSH.

- `ip domain-name epl.tg` – attribue un nom de domaine au switch, condition obligatoire pour générer une clé de chiffrement RSA (Cisco combine le *hostname* et le *domain-name* pour construire l'identifiant de la clé).
- `crypto key generate rsa modulus 4096` – génère la paire de clés RSA (publique/-privée) sur 4096 bits qui chiffre les échanges SSH ; cette commande active de fait le serveur SSH sur l'équipement.
- `ip ssh version 2` – impose la version 2 du protocole, plus sûre que la version 1 (obsolète et vulnérable).
- `username admin secret Admin2026` – crée un compte local, avec mot de passe chiffré (`secret`), utilisé pour authentifier l'administrateur.
- `line vty 0 15` – ouvre la configuration des 16 lignes virtuelles utilisées pour les connexions à distance.
- `login local` – impose une authentification par identifiant et mot de passe, vérifiée dans la base d'utilisateurs locale du switch.
- `transport input ssh` – interdit Telnet et n'autorise que SSH sur les lignes vty, garantissant que le trafic d'administration est chiffré.
- `exec-timeout 5 0` – ferme automatiquement une session inactive après 5 minutes, afin d'éviter qu'une session oubliée reste exploitable.

En résumé : l'objectif global est de permettre une administration distante du switch qui soit à la fois *chiffrée* (SSH v2 + clé RSA), *authentifiée* (compte local) et *protégée dans le temps* (timeout), en éliminant tout accès en clair.

Question 4 — Sécurité des ports

La plage Fa0/1–Fa0/17 couvre les VLANs 10, 20 et 30, en excluant le VLAN IT (Fa0/18–Fa0/23) et le port d'uplink Fa0/24, non concerné par les postes utilisateurs.

```
SW-ACCES-EPL(config)# interface range fa0/1-17
SW-ACCES-EPL(config-if-range)# switchport mode access
SW-ACCES-EPL(config-if-range)# switchport port-security
SW-ACCES-EPL(config-if-range)# switchport port-security maximum 3
SW-ACCES-EPL(config-if-range)# switchport port-security violation restrict
SW-ACCES-EPL(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky
SW-ACCES-EPL(config-if-range)# exit
```

Explication. `switchport port-security` doit être activé avant ses options ; `maximum 3` autorise jusqu'à 3 adresses MAC apprises par port (ex. PC + petit boîtier partagé) ; `mac-address sticky` apprend et mémorise automatiquement ces adresses ; `violation restrict` rejette le trafic en trop et journalise l'événement sans couper le port (à la différence du mode `shutdown`, plus strict, appliqué par défaut) ^[4].

Rôle de la configuration

Cette configuration limite le nombre d'appareils autorisés à se connecter sur chaque port du réseau et bloque automatiquement toute tentative de connexion non autorisée – une protection contre le branchement d'un appareil étranger (PC personnel, switch pirate, point d'accès non autorisé) sur une prise réseau.

- `interface range fa0/1-17` – sélectionne uniquement les ports des VLAN Étudiants (10), Professeurs (20) et Administration (30) ; les ports du VLAN 90 (IT), réservés au personnel informatique et au management du switch, sont volontairement exclus de la plage.
- `switchport mode access` – condition technique obligatoire : le `port-security` ne s'applique qu'à des ports en mode *access* (un seul VLAN, un ou plusieurs postes finaux).
- `switchport port-security` – active la fonctionnalité de sécurité sur ces ports.
- `switchport port-security maximum 3` – fixe la limite à 3 adresses MAC autorisées simultanément par port.
- `switchport port-security violation restrict` – en cas de dépassement, le trafic du périphérique excédentaire est bloqué et une alerte (log/compteur) est générée, *sans* désactiver le port pour les appareils déjà autorisés.
- `switchport port-security mac-address sticky` – apprend automatiquement les premières adresses MAC vues sur chaque port et les enregistre de façon permanente dans la configuration, évitant une saisie manuelle.

Pourquoi exclure le VLAN IT ? Les ports du VLAN 90 accueillent le personnel informatique, susceptible de brancher divers équipements de test, de diagnostic ou de maintenance (portables, sondes, switches temporaires). Appliquer la même limite stricte sur ces ports risquerait de bloquer leur propre activité légitime ; cette exclusion reflète un niveau de confiance plus élevé accordé au VLAN d'administration.

En résumé : l'objectif est de *restreindre* l'accès physique au réseau des utilisateurs standards (étudiants, professeurs, administration) à un nombre limité d'appareils connus, tout en laissant plus de liberté opérationnelle au VLAN technique.

Bibliographie

Sources officielles et de référence consultées pour vérifier chaque commande (juillet 2026), classées par ordre de citation.

1 ComputerNetworkingNotes

Basic Switch Configuration Guide with Examples — CCNA Study Guide

Hostname, enable secret, lignes console/vty, sauvegarde de la configuration Consulté le 30 juillet 2026

<https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/basic-switch-configuration-guide-with-examples.html>

2 Cisco Systems

VLAN Configuration Guide — Configure VLAN

Documentation officielle Cisco (plateforme Catalyst) Consulté le 30 juillet 2026

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/lyr2-fwd/vlan/vlan-configuration-guide/configure-vlan.html>

3 Cisco Systems

Secure Shell (SSH) — Configuring SSH on an IOS Device

Base de connaissances officielle, Cisco Community Consulté le 30 juillet 2026

<https://community.cisco.com/t5/security-knowledge-base/ssh/ta-p/3115020>

4 Cisco Systems

How to Configure Port Security on Cisco Catalyst Switches that Run Cisco IOS

Base de connaissances officielle, Cisco Community Consulté le 30 juillet 2026

<https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/how-to-configure-port-security-on-cisco-catalyst-switches-that/ta-p/3132907>

Droits d’auteur. Corrigé et mise en forme : © 2026 Maza Kossivi Renaud — Tous droits réservés. Sujet original : Direction des Ressources Informatiques (DRSI) / École Polytechnique de Lomé, Université de Lomé — Examen du 20 juillet 2026. Document produit à des fins pédagogiques (révision personnelle) ; toute reproduction ou diffusion doit mentionner l’auteur du corrigé et l’origine du sujet.